부모용 진행 안내 · 합의 법칙과 곱의 법칙

고1 수학 · 공통수학1경우의수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-COUNTRULE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 2개(색이 다르면 좋음), 1~20 숫자 카드(보충·S06용), 바둑돌, 공책, 연필, 색연필 세 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 사건이 동시에 일어나지 않으면 합의 법칙(m + n), 한 사건의 각 경우마다 다른 사건이 잇달아 일어나면 곱의 법칙(m × n)을 골라 경우의 수를 구하고 까닭을 말하며, 수형도나 표로 확인한다. 두 사건이 겹치면 겹친 경우를 한 번 뺀다.
확인 합의 법칙(S03), 곱의 법칙과 수형도(S04), 고르기(S05), 겹치는 경우(S06), 혼자 하기(S09 ①②④, S11 ①③, 활동지 1·2·4·5·6)
성공 기준 ‘주사위 두 개의 합이 3인 경우와 5인 경우는 동시에 일어나지 않아 2 + 4 = 6’, ‘A → B 3가지 각각에 B → C 2가지라 3 × 2 = 6’처럼 말하고, 1~20에서 2의 배수 또는 3의 배수를 10 + 6 − 3 = 13으로 센다.

목표 B 자연수를 소인수분해해 약수를 (한 소인수의 거듭제곱) × (다른 소인수의 거듭제곱)의 표로 나타내고, 곱의 법칙으로 약수의 개수를 (지수 + 1)의 곱으로 구한다.
확인 약수의 표(S07), 연습(S08), 혼자 하기(S09 ③, S11 ②, 활동지 3)
성공 기준 $72 = 2^3 \times 3^2$의 약수를 4줄 3칸의 표로 나타내 (3 + 1) × (2 + 1) = 12개로 구하고, $1(= 2^0)$을 세는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 경우의 수

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(경우의 수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

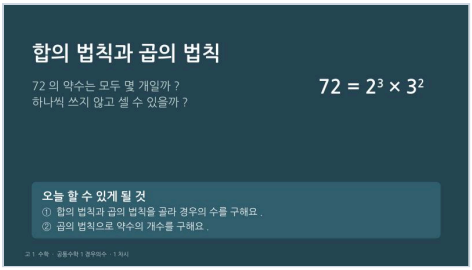
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'또는'이 나오면 두 사건이 겹쳐도 경우의 수를 그대로 더한다(2의 배수 또는 3의 배수를 10 + 6 = 16으로).	겹치는 수(6, 12, 18)를 그림에 표시해 두 번 센 것을 보이고 한 번 빼게 한다(S06, S11 ①, 활동지 4).
잇달아 일어나는 경우에 더하거나, 동시에 일어나지 않는 경우까지 곱한다(길 문제에서 바로 가는 길까지 곱함).	수형도를 그려 '각각에 대하여' 같은 수씩 이어지는지 확인하고, 두 방법이 함께 일어날 수 있는지 묻는다(S04, S05, S10).
약수의 개수를 지수끼리 곱해 구한다($72 = 2^3 \times 3^2$에서 $3 \times 2 = 6$).	약수 표에 1(= 2^0, 3^0)이 들어가는 것을 보여 지수에 1을 더하는 까닭을 말하게 한다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 주사위·동전·카드·길·옷 고르기·다항식 전개의 항 상황에서 합의 법칙과 곱의 법칙, 수형도와 표로 확인하기, 두 사건이 겹칠 때 겹친 개수를 한 번 빼기(배수 세기), 소인수가 두세 개인 자연수의 약수의 개수를 다룬다. 집합의 원소의 개수 공식, 약수의 총합, 지불 방법·지불 금액의 수, 색칠하는 방법의 수, 순열·조합(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(경우의 수, 소인수분해, 약수)	약 3분	—
S03	합의 법칙	약 4분	A
S04	곱의 법칙과 수형도	약 4분	A
S05	안내받는 연습(합과 곱 고르기)	약 5분	A
S06	오개념 비교(겹치는 사건에 합의 법칙을 그대로 씀)	약 2분	A
S07	곱의 법칙으로 약수의 개수 구하기	약 4분	B
S08	안내받는 연습(약수의 개수)	약 3분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(경우의 수, 소인수분해)	약 5분	—

장별 안내



S01 **합의 법칙과 곱의 법칙** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

72의 약수를 하나씩 쓰지 않고 셀 수 있을지 물으며, 경우의 수를 계산으로 세는 방법(합의 법칙·곱의 법칙)이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “72의 약수를 모두 써 볼래? 몇 개야?”
- “빠뜨리지 않았는지 어떻게 알 수 있을까? 오늘은 하나씩 쓰지 않고 곱셈으로 세는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72… 12개요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 1과 72, 2와 36처럼 짝을 지어 찾게 합니다(중2 경우의 수 S02와 같은 방법).

주의

- 답은 (3 + 1) × (2 + 1) = 12개입니다(S07).
- 준비물: 공책, 연필, 주사위 2개, 색연필 세 가지, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(경우의 수, 소인수분해, 약수) · 약 3분

중2 ‘경우의 수’(합의 법칙·곱의 법칙의 기초), 소인수분해와 약수(중1)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 동전이 앞면일 때 주사위는 몇 가지야? 뒷면일 때는?”
- “②의 두 사건은 동시에 일어날 수 있어?”
- “③은 72를 소수의 곱으로 나타내. 거듭제곱으로 써 볼래?”

정답

- ① 12 (2 × 6)
- ② 4 (1, 2와 5, 6: 2 + 2)
- ③ $72 = 2^3 \times 3^2$
- ④ 1, 2, 3, 4, 6, 12

막히면

- ①②가 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘경우의 수’를 먼저 다시 합니다.
- ③④가 흔들리면 S13(보충)의 소인수분해를 보고, 그래도 어려우면 중1 소인수분해 차시를 다시 합니다.

주의

- ③은 72 = 2 × 36 = 2 × 2 × 18 = …처럼 작은 소수로 계속 나눕니다.



S03 **합의 법칙** · 합의 법칙 · 약 4분

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, A가 일어나는 경우의 수가 m, B가 일어나는 경우의 수가 n이면 A 또는 B가 일어나는 경우의 수는 m + n입니다.

이렇게 말해 보세요

- “서로 다른 주사위 두 개를 던졌어. 표에서 눈의 합이 3인 칸은 몇 개야? 합이 5인 칸은?”
- “합이 3이면서 동시에 5일 수 있어?”
- “그럼 합이 3 또는 5인 경우는 몇 가지야?”

예상 답

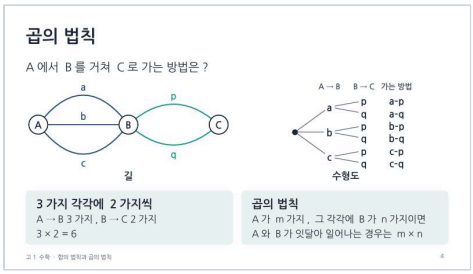
- “2개, 4개요.” “아니요. 합은 하나예요.” “2 + 4 = 6가지예요.”

막히면

- 실제 주사위 두 개를 던져 합을 말해 보고, 표에서 그 칸을 찾게 합니다.

주의

- ‘서로 다른’ 주사위는 (1, 2)와 (2, 1)을 다른 경우로 셉니다. 색이 다른 주사위를 쓰면 좋습니다.
- ‘또는’이 나와도 두 사건이 동시에 일어날 수 있으면 그대로 더하면 안 됩니다(S06).



S04 **곱의 법칙** · 곱의 법칙과 수형도 · 약 4분

사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면 A와 B가 잇달아(동시에) 일어나는 경우의 수는 m × n입니다. 수형도는 사건이 일어나는 경우를 나뭇가지 모양으로 그린 그림입니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 B로 가는 길은 몇 가지야? 그 각각에 B에서 C로 가는 길은?”
- “수형도의 끝은 모두 몇 개야? 곱셈식으로 쓰면?”
- “(a + b)(x + y + z)를 전개하면 항이 몇 개 생길까? a에 x, y, z를 한 번씩, b에도 한 번씩 곱하지.”

예상 답

- “3가지요. 2가지씩이요.” “6개, 3 × 2예요.” “2 × 3 = 6개요.”

막히면

- 손가락으로 a 길을 따라가 B에서 p, q 중 하나를 고르는 것을 a, b, c마다 반복합니다.

주의

- 곱의 법칙은 A를 고른 ‘각각에 대하여’ B의 경우의 수가 똑같이 n일 때 씁니다.
- 수형도(樹形圖)는 중2 때의 ‘나뭇가지 그림’과 같은 그림입니다.



S05 **더할까, 곱할까?** · 안내받는 연습(합과 곱 고르기) · 약 5분

도움을 받으며 두 사건이 동시에 일어나지 않는지(합), 잇달아 일어나는지(곱) 판단해 경우의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 사건이 함께 일어나? 둘 중 하나만 일어나?”
- “①은 합이 4인 경우와 6인 경우를 표에서 세어 봐.”
- “④는 곱이 홀수이려면 두 눈이 모두 어떤 수여야 해?”

정답

- ① 8 (3 + 5, 합의 법칙)
- ② 7 (4 + 3, 합의 법칙)
- ③ 12 (4 × 3, 곱의 법칙)
- ④ 9 (3 × 3, 곱의 법칙)
- ⑤ 5 (3 + 2, 합의 법칙)
- ⑥ 6 (2 × 3, 곱의 법칙)

막히면

- ①은 S03의 표를 다시 보며 합이 4인 칸(3개), 6인 칸(5개)을 셉니다.
- ④는 홀수 × 홀수만 홀수입니다. 홀수 눈 1, 3, 5가 각각 3가지라 3 × 3입니다.

주의

- 답보다 ‘왜 더했는지, 왜 곱했는지’를 말하는 것이 중요합니다.
- ⑥은 a, b 중 하나와 x, y, z 중 하나를 잇달아 고르는 것이므로 곱의 법칙입니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(겹치는 사건에 합의 법칙을 그대로 씀) · 약 2분

두 사건이 동시에 일어날 수 있을 때 합의 법칙을 그대로 쓰면 겹치는 경우를 두 번 센다는 것(M1)을 그림으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1부터 20까지에서 2의 배수는 몇 개야? 3의 배수는?”
- “6은 2의 배수야, 3의 배수야? 토끼는 6을 몇 번 셌을까?”
- “겹친 수 6, 12, 18을 한 번만 세면 몇 개야?”

예상 답

- “10개, 6개요.” “둘 다예요. 두 번 셌어요.” “16 − 3 = 13개예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 6, 12, 18이 두 사건에 모두 들어 있어 10 + 6 = 16은 세 수를 두 번 센 것입니다. 10 + 6 − 3 = 13입니다.

막히면

- 1~20 숫자 카드에서 2의 배수와 3의 배수를 골라 한 곳에 모으게 합니다. 6, 12, 18 카드는 한 장씩뿐입니다.

주의

- 합의 법칙은 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때만 그대로 씁니다. 겹치면 겹친 개수를 한 번 뺍니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **약수의 개수** · 곱의 법칙으로 약수의 개수 구하기 · 약 4분

$72 = 2^3 \times 3^2$의 약수는 (2^3의 약수 하나) × (3^2의 약수 하나) 꼴입니다. 2^3의 약수 1, 2, 2^2, 2^3(4가지) 각각에 3^2의 약수 1, 3, 3^2(3가지)를 곱하므로 곱의 법칙으로 4 × 3 = 12개입니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 칸에는 왼쪽 수와 위쪽 수를 곱한 값이 있어. 칸은 모두 몇 개야?”
- “표에 72의 약수가 모두 있을까? 같은 수가 두 번 나와?”
- “2^3의 약수는 4개, 3^2의 약수는 3개. 지수와 어떤 관계야?”

예상 답

- “12칸이요.” “다 있고 겹치지 않아요.” “지수에 1을 더한 수예요(3 + 1, 2 + 1).”

막히면

- S01에서 쓴 약수 목록과 표의 수를 하나씩 맞춰 보게 합니다.

주의

- 2^3의 약수에 1(= 2^0)이 들어가므로 지수 3보다 하나 많은 4개입니다. 1을 빠뜨리면 3 × 2 = 6으로 틀립니다(M3).
- 자연수 $N = a^m \times b^n$(a, b는 서로 다른 소수)의 약수의 개수는 $(m + 1)(n + 1)$입니다. 소인수가 셋이면 세 수를 곱합니다.



S08 약수의 개수 구하기 · 안내받는 연습(약수의 개수) · 약 3분

도움을 받으며 소인수분해한 뒤 지수에 1을 더해 곱하는 방법으로 약수의 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 소인수분해해 볼래?”
- “각 소인수의 지수에 1을 더해서 곱해. 왜 1을 더하지?”

예상 답

- “약수 1도 세야 해서요($2^0 = 1$).”

정답

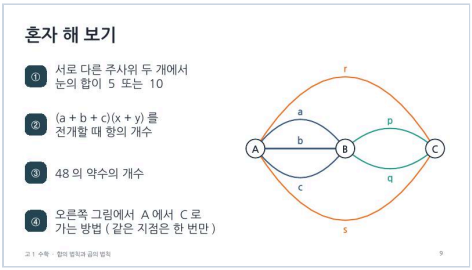
- ① $12 = 2^2 \times 3 \rightarrow (2+1) \times (1+1) = 6$
- ② $36 = 2^2 \times 3^2 \rightarrow (2+1) \times (2+1) = 9$
- ③ $200 = 2^3 \times 5^2 \rightarrow (3+1) \times (2+1) = 12$
- ④ $60 = 2^2 \times 3 \times 5 \rightarrow (2+1) \times (1+1) \times (1+1) = 12$

막히면

- ①은 12의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12를 직접 써서 6개인지 확인합니다.

주의

- ③ $200 = 2^3 \times 5^2$을 2×100으로 멈추지 않게 합니다. 끝까지 소수로 나눕니다.
- ④는 소인수가 세 개라 $(2+1) \times (1+1) \times (1+1) = 12$입니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 합의 법칙과 곱의 법칙을 골라 쓰고(A), 약수의 개수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 더했는지 곱했는지, 왜 그랬는지도 말해 줘.”

정답

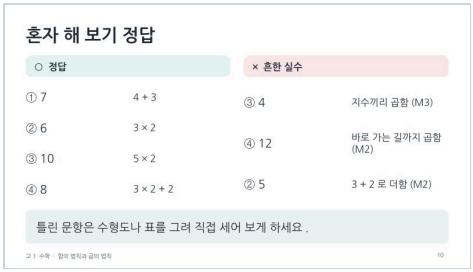
- ① 7 (4 + 3, 동시에 일어나지 않음)
- ② 6 (3×2)
- ③ 10 ($48 = 2^4 \times 3$, $(4+1) \times (1+1)$)
- ④ 8 (B를 거치는 길 $3 \times 2 = 6$, 바로 가는 길 2, 6 + 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 일이 잇달아 일어나니, 둘 중 하나만 일어나니?” “소인수분해는 했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞고 까닭을 말하면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. ④는 곱의 법칙과 합의 법칙을 함께 씁니다.
- 정답 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 합과 곱을 바꿔 쓰거나 약수 1을 빠뜨린 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 B를 거쳐 가는 방법과 바로 가는 방법은 동시에 일어날 수 있어?”

정답

- ① 7 ② 6 ③ 10 ④ 8

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②④가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- ④를 3 × 2 × 2 = 12로 하면 바로 가는 길까지 곱한 것입니다. 바로 가는 길과 B를 거치는 길은 동시에 일어나지 않으므로 더합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 겹치는 경우가 있는 ‘또는’, 소인수가 셋인 수의 약수의 개수, 세 사건의 곱의 법칙을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 3의 배수이면서 5의 배수인 수가 있어?”
- “②는 180을 소인수분해해서 지수를 봐.”
- “③은 세 가지가 잇달아 일어나. 어떻게 셀까?”

정답

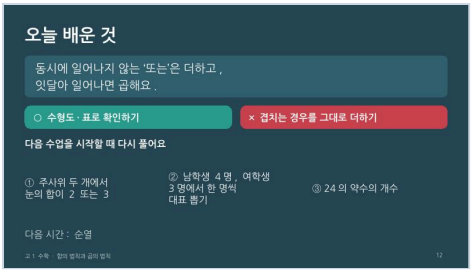
- ① 14 (10 + 6 − 2, 15와 30이 겹침)
- ② 18 ($180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$, 3 × 3 × 2)
- ③ 72 (6 × 6 × 2)

막히면

- ①은 15의 배수(15, 30)를 직접 찾아 겹친 개수를 셉니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “언제 더하고 언제 곱했지? 약수의 개수는 어떻게 구했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “동시에 일어나지 않는 ‘또는’은 더하고, 잇달아 일어나면 곱해요.” “소인수분해해서 지수에 1을 더해 곱해요.”

정답

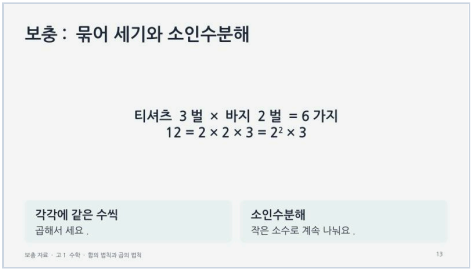
- ① 3 (1 + 2)
- ② 12 (4 × 3)
- ③ 8 ($24 = 2^3 \times 3$, 4 × 2)

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘순열’에서는 곱의 법칙으로 ‘서로 다른 것을 순서대로 나열하는 경우의 수’를 구합니다.



S13 **보충: 묶어 세기와 소인수분해** · 선수 학습 보충(경우의 수, 소인수분해) · 약 5분

S02가 흔들리면 같은 수씩 묶어 곱으로 세기(곱의 법칙의 바탕)와 소인수분해를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “티셔츠 3벌, 바지 2벌을 하나씩 짝지어 입는 방법을 나뭇가지 그림으로 그려 볼래? 끝은 몇 개야?”
- “12를 2로 나누면? 또 2로 나누면? 남은 수는?”

정답

- 3 × 2 = 6가지
- $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$

막히면

- 바둑돌을 3개씩 2줄로 놓고 3 × 2 = 6을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘경우의 수’, 중1 소인수분해 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	8 (합이 7: 6가지, 합이 11: 2가지. 동시에 일어나지 않으므로 6 + 2)

2	20 (5 × 4, 곱의 법칙)
3	① $32 = 2^5$ → 6 ② $100 = 2^2 \times 5^2$ → 9 ③ $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ → 16
4	16 (12 + 8 − 4, 12의 배수 12, 24, 36, 48이 겹침)
5	18 (3 × 2 × 3)
6	7 (3 × 2 + 1)
7	① 3 ② 12 ③ 8

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 경우의 수 흔들림(보충 S13, 중2) □ 소인수분해 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②④만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 겹치는 경우를 그대로 더함(M1) □ 합과 곱을 바꿔 씀(M2) □ 약수 1을 빠뜨림(M3) □

메모: _____